



@ALEXLARIN_NET

Единый государственный экзамен по МАТЕМАТИКЕ
Тренировочный вариант № 507

Профильный уровень
Инструкция по выполнению работы

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 19 заданий. Часть 1 содержит 12 заданий с кратким ответом базового и повышенного уровней сложности. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом повышенного и высокого уровней сложности.

На выполнение экзаменационной работы по математике отводится 3 часа 55 минут (235 минут).

Ответы к заданиям 1–12 записываются по приведенному ниже образцу в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Числа запишите в поля ответов в тексте работы, а затем перенесите в бланк ответов № 1.

КИМ Ответ: -0,8 10 - 0,8 Бланк

При выполнении заданий 13–19 требуется записать полное решение и ответ в бланке ответов № 2.

Все бланки ЕГЭ заполняются яркими чёрными чернилами. Допускается использование гелевой или капиллярной ручки.

При выполнении заданий можно пользоваться черновиком. Записи в черновике, а также в тексте контрольных измерительных материалов не учитываются при оценивании работы.

Баллы, полученные Вами за выполненные задания, суммируются. Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов.

После завершения работы проверьте, чтобы ответ на каждое задание в бланках ответов №1 и №2 был записан под правильным номером.

Желаем успеха!

Справочные материалы

$$\begin{aligned}\sin 2\alpha &= 2\sin \alpha \cdot \cos \alpha \\ \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha \\ \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta\end{aligned}$$

Часть 1

Ответом к заданиям 1–12 является целое число или конечная десятичная дробь. Во всех заданиях числа предполагаются действительные, если отдельно не указано иное. Запишите число в поле ответа в тексте работы, затем перенесите его в БЛАНК ОТВЕТОВ №1 справа от номера соответствующего задания, начиная с первой клеточки. Каждую цифру, знак «минус» и запятую пишите в отдельной клеточке в соответствии с приведёнными в бланке образцами. Единицы измерений писать не нужно.

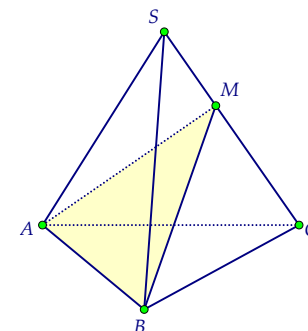
1. Периметр треугольника ABC равен 36, а его площадь равна 60. Найдите длину стороны AB, если BC=10.

Ответ: _____.

2. Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны соответственно 5 и 8, а их скалярное произведение равно 12. Найдите длину вектора $\vec{c}$, если $\vec{c} = 3\vec{a} + \vec{b}$.

Ответ: _____.

3. Объем треугольной пирамиды равен 90. Плоскость проходит через сторону основания этой пирамиды и пересекает противоположное боковое ребро в точке, делящей ее в отношении 4:5, считая от вершины пирамиды. Найдите наименьший из объемов пирамид, на которые плоскость разбивает исходную пирамиду.



Ответ: _____.

4. Масса пачки печенья – 100 г. Вероятность того, что масса пачки печенья отличается от заданной не более чем на 5 г, равна 0,983. Найдите вероятность того, что случайно купленная пачка печенья будет иметь массу меньше 95 г или более 105 г.

Ответ: _____.

5. Курьер дозванивается до клиента. Если дозвониться не удалось, то курьер делает следующую попытку. Вероятность дозвониться равна 0,7 в каждой отдельной попытке. Найдите вероятность, что курьеру понадобится не более трех попыток, чтобы дозвониться до клиента.

Ответ: _____.

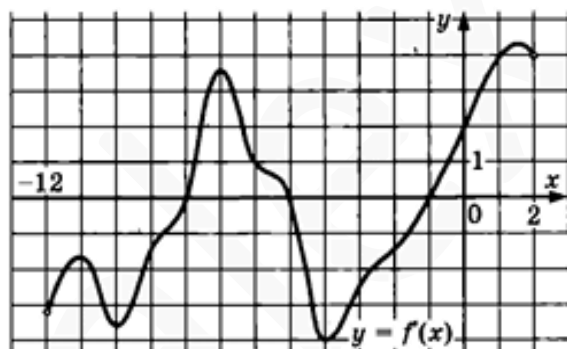
6. Решите уравнение $2^{12x-1} - 4^{6x-1} + 8^{4x-1} - 16^{3x-1} = 1280$.

Ответ: _____.

7. Найдите значение выражения $\frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{\pi}{8}}{\operatorname{tg} \frac{\pi}{8}}$.

Ответ: _____.

8. На рисунке изображен график производной функции $f'(x)$, определенной на интервале $(-12; 2)$. Найдите количество точек, в которых касательная к графику функции $f'(x)$ параллельна прямой $y = x + 1$ или совпадает с ней.



Ответ: _____.

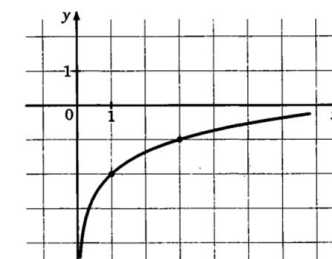
9. Некоторое предприятие производит в месяц q единиц продукции. Затраты на производство одной единицы продукции (в рублях) зависят от объема производства по формуле $z = z_0 \left(1 + \frac{1}{q}\right)$, где $z_0 = 300$. Общие затраты предприятия (в рублях) вычисляются по формуле $r = zq$. Определите наибольшее количество единиц продукции в месяц, при котором общие затраты предприятия не превышают 450300 рублей.

Ответ: _____.

10. Из пункта А в пункт В вышел пешеход. Вслед за ним через 2 часа из пункта А выехал велосипедист, а еще через 30 мин – мотоциклист. Все участники движения перемещались равномерно и без остановок. Через некоторое время после выезда мотоциклиста оказалось, что все трое преодолели одинаковую часть пути от А до В. На сколько минут раньше пешехода прибыл в пункт В велосипедист, если пешеход прибыл туда на 1 ч позже мотоциклиста?

Ответ: _____.

11. На рисунке изображен график функции $f(x) = b + \log_a x$. Найдите значение x , при котором $f(x) = 2$.



Ответ: _____.

12. Найдите наибольшее значение функции $y = -x^3 + 3x|x - 3|$ на отрезке $[0; 4]$.

Ответ: _____.

Не забудьте перенести все ответы в бланк ответов № 1 в соответствии с инструкцией по выполнению работы. Проверьте, чтобы каждый ответ был записан в строке с номером соответствующего задания

Часть 2

Для записи решений и ответов на задания 13–19 используйте БЛАНК ОТВЕТОВ №2. Запишите сначала номер выполняемого задания (13, 14 и т.д.), а затем полное обоснованное решение и ответ. Ответы записывайте чётко и разборчиво.

13. А) Решите уравнение $\sqrt{-\cos 2x} = \cos x + \sin x$.

Б) Найдите все корни уравнения, принадлежащие отрезку $\left[\frac{3\pi}{2}; 3\pi\right]$.

14. На ребрах AB и BC треугольной пирамиды $DABC$ отмечены точки M и N так, что $AM : MB = CN : NB = 1 : 3$. Точки P и Q – середины ребер DA и DC соответственно.

А) Докажите, что точки P , Q , M и N лежат в одной плоскости.

Б) Найдите отношение объемов многогранников, на которые плоскость PQM делит пирамиду.

15. Решите неравенство: $\log_{2x^2-x}(|x+2|-|x|) > \log_{2x^2-x} \sqrt{2-x^2}$

16. В августе 2026 года Адам Иванович планирует взять кредит на некоторую сумму. Условия его возврата таковы:

- каждый февраль долг возрастает на $r\%$ по сравнению с концом предыдущего года;
- с марта по июль каждого года необходимо выплатить часть долга одним платежом;

Известно, что если Адам Иванович каждый раз будет выплачивать по 200000 рублей, то он рассчитается по кредиту за 4 года, а если по 328000 рублей, то за 2 года. Найдите r .

17. В треугольнике ABC на сторонах AB и BC отмечены точки M и N соответственно, причем $BM = BN$. Через точку M проведена прямая, перпендикулярная BC , а через точку N – прямая, перпендикулярная AB . Эти прямые пересекаются в точке O . Продолжение отрезка BO пересекает сторону AC в точке P , $AP = 5$, $PC = 4$.

А) Докажите, что BP – биссектриса треугольника ABC .

Б) Найдите длину отрезка BP , если $BC = 6$.

18. Найдите все значения параметра a , при которых корни уравнения

$$(a-1)\log_3^2(x-2) - 2(a+1)\log_3(x-2) + a-3 = 0$$

меньше 3.

19. А) Приведите пример такого натурального числа i , что числа n^2 и $(n+24)^2$ дают одинаковый остаток при делении на 100.

Б) Сколько существует трёхзначных чисел n с указанным в пункте А свойством?

В) Сколько существует двузначных чисел m , для каждого из которых существует ровно 36 трёхзначных чисел n , таких, что n^2 и $(n+m)^2$ дают одинаковый остаток при делении на 100.

Проверьте, чтобы каждый ответ был записан рядом с номером соответствующего задания.